

TUGAS PRAKTIK MINGGU KE-9
PEMODELAN DAN SIMULASI, GENAP 2025/2026

NPM : 2313020125
Nama : Ananda Salwa Pratama
Kelas : 3A

A. PETUNJUK *(tidak perlu dihapus)*

- Gunakan file template ini untuk menjawab
- Lengkapi Identitas** Anda pada bagian Header file ini.
- Setelah selesai menjawab, simpan file ini dalam format PDF. Nama File bebas tidak ditentukan.
- Unggah file **PDF** menggunakan Google Form Unggah Jawaban “Submit File Jawaban Pemodelan dan Simulasi” dengan **Jenis & Kode Soal** sesuai keterangan pada file RINGKASAN PENILAIAN. Tautan Google Form Unggah Jawaban ada di deskripsi WAG Pemodelan dan Simulasi kelas Anda.
- Untuk setiap File Jawaban yang diunggah akan mendapat Bonus Poin urutan pengumpulan, jadi silakan kerjakan dan unggah jawaban sesegera mungkin. Perhatikan tanggal **Batas Awal unggah** dan **Batas Akhir unggah**, karena file yang diunggah melebihi Batas akhir unggah akan mendapat potongan $N \times$ lama keterlambatan, dimana N mulai dari -5 dan akan bertambah tiap 7 hari. (7 hari pertama = -5; hari ke-8 s.d 14 = -6; hari ke-15 s.d 21 = -7; dst)
- Setiap File yang telah berhasil diunggah, akan tampil di sheet “REKAP UNGGAH” File REKAP NILAI PNS kelas Anda, tautan ada di deskripsi WAG Pemodelan dan Simulasi kelas Anda.
- Google Form Unggah Jawaban Pemodelan dan Simulasi aksesnya akan **ditutup pada 15 Juli 2026**, tidak ada perpanjangan waktu.
- Jika ada yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan, silakan sampaikan di WAG Pemodelan dan Simulasi kelas Anda.
- Selamat mengerjakan.

B. DOKUMENTASI PRAKTIK

- Langkah 1: Persiapan dataset



TUGAS PRAKTIK MINGGU KE-9
PEMODELAN DAN SIMULASI, GENAP 2025/2026

NPM : 2313020125
Nama : Ananda Salwa Pratama
Kelas : 3A

2. Langkah 2: Uji stasioneritas (ADF Test)

```
Langkah 2 : uji stasioneritas (ADF Test)

def check_stationarity(timeseries):
    print("Hasil Uji Augmented Dickey-Fuller")
    result = adfuller(timeseries)
    print(f"ADF Statistic: {result[0]}")
    print(f'p-value: {result[1]}')
    print("Critical Values:")
    for key , value in result[4].items():
        print(f'{key}:{value}')

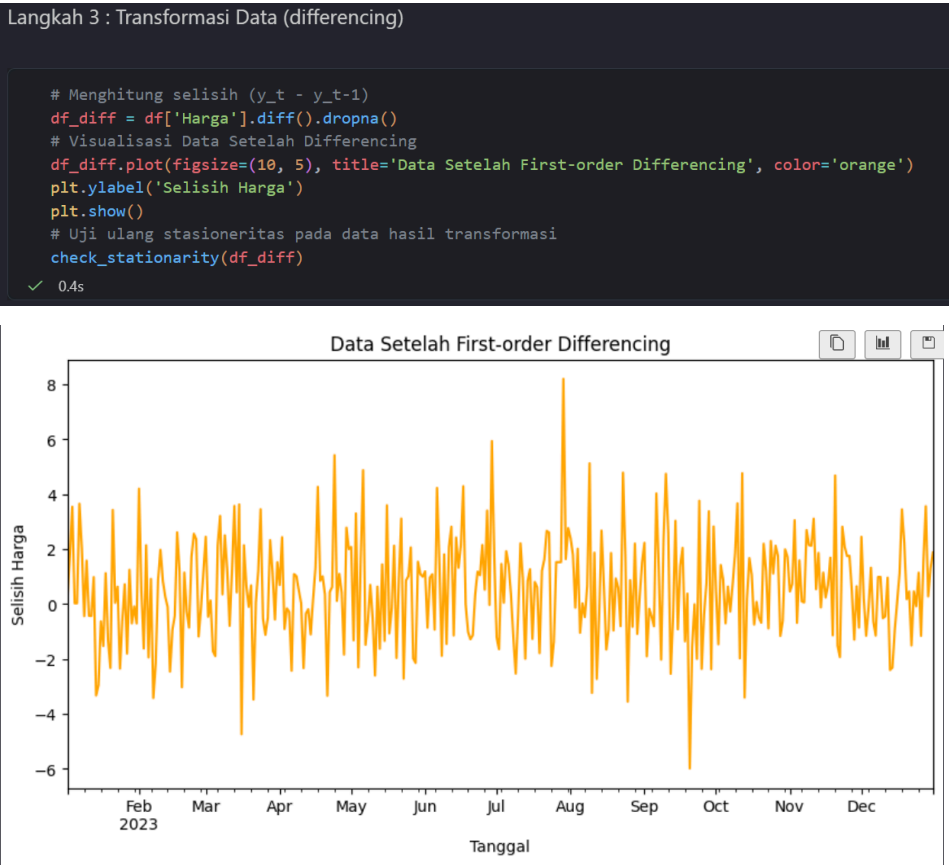
    if result[1] <= 0.05:
        print("\nKesimpulan: Data STATIONER (Tolak H0)")
    else:
        print("\nKesimpulan: Data TIDAK STATIONER (Gagal Tolak H0)")

check_stationarity(df['Harga'])

Hasil Uji Augmented Dickey-Fuller
ADF Statistic: 0.9152354350421523
p-value: 0.9932859663324898
Critical Values:
1%:-3.448493650810824
5%:-2.8695352280356556
10%:-2.5710293341377715

Kesimpulan: Data TIDAK STATIONER (Gagal Tolak H0)
```

3. Langkah 3: Transformasi data (Differencing)



TUGAS PRAKTIK MINGGU KE-9
PEMODELAN DAN SIMULASI, GENAP 2025/2026

NPM : 2313020125
Nama : Ananda Salwa Pratama
Kelas : 3A

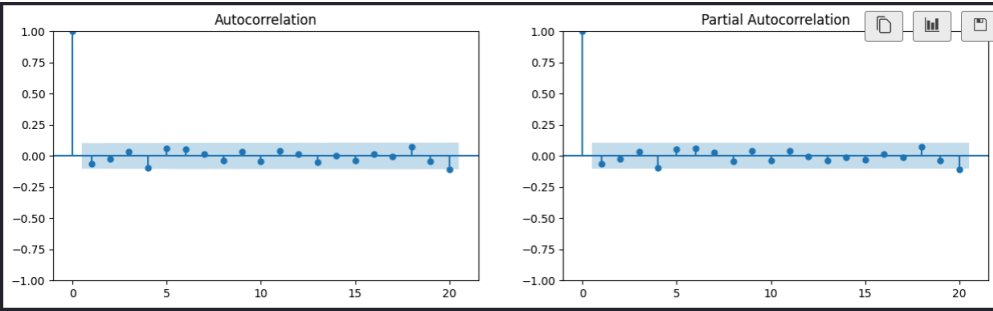
```
Hasil Uji Augmented Dickey-Fuller
ADF Statistic: -20.198792513037233
p-value: 0.0
Critical Values:
1%:-3.448493650810824
5%:-2.8695352280356556
10%:-2.5710293341377715

Kesimpulan: Data STATIONER (Tolak H0)
```

4. Langkah 4 : Analisis Korelasi (ACF & PACF)

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 4))
plot_acf(df_diff, lags=20, ax=axes[0])
plot_pacf(df_diff, lags=20, ax=axes[1])
plt.show()
```

✓ 0.3s



5. Langkah 5 : Feature Engineering (Lagging)

```
# Membuat fitur dari nilai kemarin (X) untuk menebak hari ini (y)
df['Harga_Kemarin (Lag-1)'] = df['Harga'].shift(1)
# Menghapus baris pertama yang bernilai NaN akibat proses shift
df_supervised = df.dropna()

print("\nData dalam format Supervised Learning (Siap untuk ML):")
print(df_supervised.head())
```

✓ 0.0s

Data dalam format Supervised Learning (Siap untuk ML):

	Harga	Harga_Kemarin (Lag-1)
Tanggal		
2023-01-02	101.716900	101.493428
2023-01-03	103.512277	101.716900
2023-01-04	107.058336	103.512277
2023-01-05	107.090030	107.058336
2023-01-06	107.121756	107.090030

TUGAS PRAKTIK MINGGU KE-9

PEMODELAN DAN SIMULASI, GENAP 2025/2026

NPM : 2313020125

Nama : Ananda Salwa Pratama

Kelas : 3A

C. DOKUMENTASI & JAWABAN UMPAN BALIK

1. Kita tetap memerlukan hasil berdasarkan standar ilmiah
2. Data harus ditransformasi terlebih dahulu agar menjadi stasioner, biasanya dengan teknik differencing.
3. Setelah di lakukan differencing data menjadi sangat berfluktuasi
4. Operasi selisih pada baris pertama tidak memiliki pasangan maka harus di drop
5. Menggunakan log transformation terlebih dahulu sebelum dilakukan differencing
6. Ini menunjukkan jumlah masa lalu yang paling berpengaruh langsung.
7. Dalam simulasi waktu, masa lalu menyebabkan masa kini.
8. Karena timeseriese sangat bekerja secara berurutan dari waktu ke waktu dan tidak bisa diacak
9. Karena model akan kehilangan titik acuan tetap (baseline).
10. Variabel Waktu-penggunaan diamana manusia seringnya lebih banyak menggunakan listrik itu dimalam hari, untuk keperluan pencahaayaan dan lain sebagainya